KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)
Ämneslärarprogrammet 7-9
Kurs: LRS402 Avancerat nivå**, Självständigt arbete i slöjd**, 15 hp vt2025
www.konstfack.se

Att arbeta med naturens färgämnen i slöjdundervisning



Fjäril skapad med naturliga färgämnen Foto: Madelene Edholm

Namn: **Madelene Edholm**

Handledare: Anneli Renborg
Examinator**:** Siri Homlong

KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) *Ämneslärarprogrammet 7-9*
Kurs: LRS402 Avancerat nivå**, Självständigt arbete i slöjd**, 15 hp vt2025
www.konstfack.se

Namn: **Madelene Edholm**

Att arbeta med naturens färgämnen i slöjdundervisning
To work with colours from nature in sloyd education

Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka tekniker för naturlig färgning och mönstring av textil inom slöjdundervisning.
Undersökningen utgick från frågeställningarna: *Vilka tekniker är genomförbara inom ramen för slöjdundervisningen?* och
Hur kan arbete med naturliga färgämnen möjliggöra ämnesöverskridande undervisning mellan slöjd och andra skolämnen.
Studien har genomförts genom en experimentell metod där tre färgningstekniker, inspirerade av böcker om naturlig färgning, testats och dokumenterats.
Analysen har genomförts med hjälp av ramfaktorteorin med fokus på växttillgång, vattenåtgång och krav på slöjdsalens utrustning. Resultaten visar att samtliga tekniker är genomförbara i undervisningspraktiken, men skiljer sig åt i fråga om resurskrav och förutsättningar. Studien visar även att naturlig färgning av textil kan ha potential för ämnesöverskridande arbete, särskilt inom naturvetenskapliga ämnen och bild, där kopplingar kan göras till exempelvis kemi, pigmentlära, växtkunskap och färgkomposition. Uppsatsen avslutas med en konkret undervisningsidé som binder samman slöjd, NO och bild.

Nyckelord: Naturlig färgning, slöjdundervisning, miljömässig hållbarhet, ramfaktorteori

Innehåll

Inledning 1

Bakgrund och tidigare forskning 1

Syfte och frågeställning 4

Metod och tillvägagångssätt 4

Forskningsetiska aspekter: 8

Teori och analysmetod 9

Resultat 9

Genomförbara tekniker 13

Ämnesöverskridande möjligheter 13

Sammanfattning 14

Diskussion 15

Metoddiskussion 15

Resultatdiskussion 16

Fortsatt forskning 18

Referenser 20

Bilder 21

Bilaga 1 – Betning med Alun + Hushållsoda 22

Bilaga 2 – Övriga tester 23

Inledning

Att färga textil med växter har länge varit ett personligt intresse men jag har aldrig fördjupat mig i teknikerna eller kemin bakom. Jag har funderat på om det är något som tillämpas eller går att tillämpa i slöjdundervisningen då det inte förekommit på någon skola jag varit i kontakt med. På min senaste verksamhetsförlagda utbildning tog jag upp frågan med min handledare. Det visade sig att trots att hon har arbetat ca 30 år som slöjdlärare så har hon inte undersökt möjligheten att använda växter för att ge färg till elevernas arbeten. Hon menade att det kräver för mycket tid, kunskap och vatten.

Det väckte en nyfikenhet hos mig. Kan det finnas enkla sätt att arbeta med detta i skolan? Går det att färga med naturliga färgämnen, som också finns kvar efter tvätt, utan att behöva utrustning såsom stora kokkärl och kokplattor? Om vissa ramfaktorer begränsar processerna för naturlig färgning när det utförs på ett traditionellt sätt så går det kanske att hitta andra vägar? Förhoppningen är att genom denna studie hitta tekniker som är möjliga att använda i slöjdundervisning.

Bakgrund och tidigare forskning

Naturlig färgning, att färga textil med växter och andra organiska material, är en hantverksteknik och metod med betydligt längre historia än användningen av syntetiska färgämnen. Redan för flera tusen år sedan färgades textil med naturliga färgämnen och ett exempel på kvarlämningar som finns att se på världskulturmuseum idag är Paracastextilierna (100 f Kr-300 e Kr) från Paracashalvön i Peru (Lundin, 2017).

För att få en bild av hur naturlig färgning vanligtvis går till följer här ett exempel från boken *Naturlig färgning* av Lina Sofia Lundin (2017). Det är en beskrivning av hur man kan gå till väga för att färga textil med björklöv:

> Lägg björklöven i blöt över natten och koka sedan minst en timme. Lägg i det fuktiga textila materialet. Rör om noga den första stunden. Håll hög temperatur under en timme och låt därefter textilen ligga kvar i badet till dagen efter. Längre tid i badet ger djupare färg. Skölj sedan och torka.
>
> *Naturlig färgning*, Lundin (2017, s.78)

För att växtpigment ska fästa på textilfibrer på bästa sätt behöver tyget förbehandlas, förbehandlingen kallas för betning. Den är till för att skapa en kemisk bindning mellan fibern och färgämnet och kan utföras på flera olika sätt (Bjurström, 2024). I metodavsnittet beskrivs närmare hur textilierna betats i denna studie.
Beskrivningen ovan är som sagt hämtad från boken *Naturlig färgning* (Lundin, 2017) vilken är en av tre böcker som studerats närmare i denna undersökning. De övriga två är; *Plant Magic* av Karin Alice Bjurström (Bjurström, 2024) och *Eco colour* av India Flint (2021).

Färger och miljö

I slutet av 1800-talet upptäcktes syntetiska färgpigment av misstag när kemisten William Henry Perkin försökte arbeta fram ett botemedel mot malaria. Upptäckten medförde att färg blev billigare att framställa, vilket passade industrialismen och de ökade kraven på massproduktion alldeles utmärkt (Lundin, 2017).

Men med syntetiska färger följer stora miljö- och hälsorisker. Det ligger, enligt introduktionen i boken *Biocolours* (Räisänen, 2023), till grund för att intresset för naturlig färgning har ökat inom vetenskapen under 2000-talet. Biocolour-projektet är ett tvärvetenskapligt finskt forskningsinitiativ vars mål är att ta fram bio-baserade färgämnen som kan fungera industriellt. Om medvetenheten kring syntetiska färgämnens miljöpåverkan ökar hos konsumenterna, vilket innefattar elever i grundskolan, kommer följaktligen högre krav att ställas på industrierna.

Naturlig färgning i skolan

Genom att arbeta med växtbaserade färger i stället för syntetiska ges eleverna möjlighet att reflektera över miljömässiga aspekter av färgning och textilproduktion. Det bidrar också till ett mer miljömedvetet förhållningssätt, både i den praktiska undervisningen och förhoppningsvis i elevernas framtida konsumtionsvanor, vilket ligger i linje med ett av kursplanens mål för slöjd om att främja hållbar utveckling (Skolverket, 2022).
Dessutom är ett av skolans övergripande uppdrag att:

”genom ett miljöperspektiv ge elever möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket, 2022).

I artikeln *”Just dyeing to find out*” (Monhardt, 1996) beskrivs olika sätt att använda naturlig färgning som undervisningsmaterial i en amerikansk skola. Monhardt, som själv är lärare inom kemi, ger konkreta exempel på sätt att göra det på samt förslag till skolämnen att utföra uppgifterna i. Här saknas slöjdämnet eller motsvarande som alternativ, men att jobba ämnesöverskridande ihop med till exempel kemi kan ha många fördelar. Gunnar Åsen (2017) menar att ämnesöverskridande arbete kan ge fördjupade kunskaper när elever får bearbeta kunskap ur flera perspektiv. Han menar också att det kan skapa motivation och bidra till ett mer självständigt sätt att lära. I sin avhandling undersöker Åsa Hjelm (2023) hur elever använder matematik i slöjdarbete och hur det naturligt integreras i slöjdprocesser trots att elever inte alltid är medvetna om det. Hjelms resultat visar hur slöjdens material, redskap och elevernas samarbeten under arbetsprocesserna skapar förutsättningar för ämnesöverskridande kunskapsinhämtande som förankras via handens arbete.

I studentuppsatsen *“Naturlig färgning: En studie om hur vi kan färga textilier med produkter från hushållet”* (2020) tittar Amanda Rosquist närmare på ämnet naturlig färgning ur ett slöjdperspektiv. Hon undersöker möjligheterna att färga textil med elva olika hushållsprodukter. I studien färgas tre olika textila material, bomull, ull och lin, efter traditionella recept. Hon menar att gurkmeja är det mest lämpliga att färga med i skolslöjden eftersom det tar kortast tid för färgen att fästa sig till det textila materialet. Studien tar upp problematiken med tid, att praktiskt arbete för eleverna är svår att genomföra inom ramen för en slöjdlektion. Det leder in till slöjdundervisningens ramfaktorer.

Ramfaktorer

Ramfaktorteorin formulerades ursprungligen av Urban Dahllöf (1967) och Ulf P. Lundgren (1972). Teorin bygger på att det finns ramar för undervisning som inte går att påverka, men som i sig påverkar vad som är möjligt att genomföra. Som Lundgren (1999) senare beskriver så visade Dahllöf att undervisningsprocessen formades av ramarna och att ramarna möjliggjorde eller omöjliggjorde olika undervisningsprocesser. Ramarna kan till exempel vara yttre villkor som tid, resurser, lokaler, utrustning och styrdokument. Det kan också vara inre villkor som lärarens tolkningar och förkunskaper eller förkunskaper och intresse hos eleverna. Lundgren (1999) menar att teorin bör användas som ett tankeverktyg i samband med

utbildningsplanering.
Betydande ramfaktorer som ligger till grund för både val av tekniker och analys i denna undersökning har utgått ifrån erfarenhet från en skola i där jag gjorde min verksamhets-förlagda utbildning under utbildningen till slöjdlärare. I salen fanns der diskho och rinnande vatten, fönster i söderläge, plats för 16 elever och en skog i anslutning till skolan. Till skillnad mot många andra ämnen är slöjdundervisning starkt kopplat till behov av utrustning och material, det kan därför vara viktigt att hitta arbetssätt där man kan åstadkomma mycket med lite resurser.

Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka tekniker för naturlig färgning och mönstring av textil inom slöjdundervisning.

I bakgrunden beskrevs kort vad som menas med naturlig färgning och en beskrivning av ett traditionellt tillvägagångssätt med björklöv som växtmaterial. I denna uppsats används begreppet vidare för att beskriva användningen av naturliga färgämnen för att ge färg till textil i stort.

Studien utgår från frågeställningarna:
• Vilka färgningstekniker är genomförbara inom ramen för slöjdundervisning?

• Hur kan arbete med naturliga färgämnen möjliggöra ämnesöverskridande undervisning mellan slöjd och andra skolämnen?

Begreppet *genomförbarhet* definieras här som 1) det ska bli ett synligt resultat som eleverna kan känna sig nöjda med 2) det ska vara på en svårighetsgrad som är lätt att anpassa till olika åldrar 3) det ska inte vara för utrustningskrävande.

Metod och tillvägagångssätt

Utforskningen av tekniker som bedöms genomförbara i slöjdundervisning har skett med stöd i ramfaktorteorin, med fokus på faktorer som påverkar undervisningens praktiska möjligheter – såsom tillgång till material, utrustning i slöjdsalen samt skolans geografiska placering. Tidsramen har inte varit en del av undersökningen, eftersom teknikerna valts ut med hänsyn till att de inte

ska vara alltför tidskrävande. De utvalda teknikerna för naturlig färgning har undersökts genom en experimentell metod, där jag själv prövat teknikerna för att göra en bedömning av hur de kan fungera i en skolmiljö. Inspiration för tillvägagångssätt hämtades från tre böcker som behandlar naturlig färgning:

- *Naturlig färgning* av Lina Sofia Lundin (2017). Boken innehåller nödvändiga baskunskaper för att färga textil med allt från matavfall till rostiga spikar
- *Plant Magic* av Karin Alice Bjurström (Bjurström, 2024), som är en något mer experimentell bok som erbjuder alternativ till det mer beprövade. Författaren har en bakgrund som modedesigner och är mest känd för sina naturfärgade silkesprodukter.
- *Eco colour* av India Flint (2021). Flint är en konstnär och författare verksam i södra Australien. Hon bedriver egen forskning om naturlig färgning och har skrivit några böcker om ämnet. Boken kan vara hennes mest omfattande och släpptes första gången 2008. Lina Sofia Lundin, bland andra, refererar till boken.

Den praktiska undersökningen av de tre teknikerna (A, B och C som presenteras nedan) genomfördes i min hemmiljö. Hela processen dokumenterades i form av dagliga anteckningar där svårighetsgrad, utrustning och material, vattenmängd som krävdes och eventuellt vad som upptäcktes i genomförandet som var eller inte var förväntat noterades. Dessa anteckningar utgör stöd i analysen.

Vidare har frågan om ämnesöverskridande undervisning undersökts genom litteraturstudier av tidigare forskning samt analys av kursplanerna i biologi, kemi, bild och matematik. Dessa litteraturstudier har kombinerats med anteckningar och det material som genererats från de ovan beskrivna experimenten.

Teknik A: Eco print Bjurström (2024) kallar denna teknik för Eco print. Växtmaterialet placeras ut och lindas in med tyget på en bit rundstav av trä, hårt omknutet med snöre. Fukt tillförs med varmt vatten från en sprayflaska både före och efter ”knytet” görs. Materialet ska sedan ångas i ca två timmar, enligt Bjurström. Att ånga tyget kräver både tid samt utrustning och innebär en risk då elever behöver hantera kokande vatten. I denna studie får materialet i stället ligga sju dagar i en försluten glasburk eller plastlåda, inlindad i svart plast, placerad i ett soligt fönster. Temperaturskillnaden blir förstås stor jämfört med ånga men	

förhoppningen är att växtmaterialet ska avge färg till tyget i och med tiden det får ligga.	

Teknik B: Hapa zome hämtad från boken Eco colour (Flint, 2021) Tekniken kommer ursprungligen från Japan och namnet ”Hapa zome” betyder ordagrant löv-färgning. Växtmaterialet placeras på halva tygets yta, andra delen av tyget viks sedan över växtmaterialet. Med hjälp av en metallhammare och/eller kavel slås och pressas växterna in i tyget. Tyget, med växterna, får sedan vila i 7 dagar så att färgerna har större chans att fästa.	 

Teknik C: Färgbad i glasburk

Lina Sofia Lundin beskriver en teknik där ett färgbad gjort av växtmaterial snabbt hettas upp för att sedan stå och dra i några dagar (Lundin, 2017, p. 34)

I detta experiment prövas följande variant:
Tyget och växtmaterialet varvas i en glasburk.
Därefter tillförs kokhett vatten i burken tills vattennivån täcker tyget. När locket till burken stängts placeras den i en svart plastpåse och ställs i ett soligt fönster för att optimera värmen så länge som möjligt. Burken lämnas sedan så i 7 dagar.





Konstanter i experimentet:

- *Textilt material* – till undersökningen används 100% vitt bomullstyg, inköpt från Textilhuset Swelogent, det är ett av de vanligaste materialen som används i slöjdundervisning enligt egen erfarenhet. Bomullstyg består av växtfibrer, eller så kallad *cellulosa*, från bomullsplantan. Till gruppen växtfiber hör också till exempel lin och hampa.
  Tyget är tvättat i tvättmaskin på 40 grader med ett tvättmedel som har ett PH-värde på ca 9. Tyget klipps i lika stora bitar, 25 x 25 cm.
- *Tvätt* – Alla provbitar har tvättats 7 dagar efter utförd teknik. För att hålla så neutralt PH-värde som möjligt har de tvättats för hand med en mild olivtvål. Kontroll av pH-värde visade ett värde kring 8. [1]

[1] *pH-värde* är ett mått på hur surt eller basiskt ett ämne är. Skalan går från 0 till 14, där värden under 7 är sura, 7 är neutralt (som rent vatten), och värden över 7 är basiska (Nationalencyklopedin, u.å). PH-värdet påverkar många kemiska processer, inklusive växtfärgning, eftersom färgämnen från växter kan reagera olika beroende på om miljön är sur eller basisk. Vissa naturliga färger kan till exempel ändra nyans eller försvagas vid för högt eller lågt pH-värde (Lundin, 2017).

Variabler i experimentet:

- *Färgämnen/växtmaterial* - I den här studien har blommor och växter som går att hitta i min närmiljö använts. Närmiljön i detta fall är Norrtälje under april-maj, det vill säga vår. Det är inte begränsat till vad som växer naturligt utan även trädgårdsväxter har använts. Bilaga 2 visar tester som gjorts med annat växtmaterial än de som ingått i analysen.
- *Tekniker* – se teknik A, B och C ovan. Teknikerna har döpts om då anvisningar har modifierats något för att passa studiens syfte.
- *Betning* – Bomullstyg består av cellulosafiber och val av betningsmetod behöver anpassas till materialet som ska färgas. Bomullstyget betades därför med alun och hushållssoda som rekommenderas av India Flint (2021).
  Mer detaljerad information om tillvägagångssätt finns i ”bilaga 1”.
  För att se betningens påverkan på genomförbarheten har även en obetad tygbit testats för varje teknik.

Forskningsetiska aspekter:

Vetenskapsrådet belyser fyra forskningsetiska huvudkrav; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa berör forskning med undersökningsdeltagare och informanter utöver forskaren. En person, min dotter som är 14 år, deltog praktiskt i en liten del av experimentet under handledning. Deltagandet skedde helt frivilligt, med informerat samtycke från både henne och mig som vårdnadshavare. Det säkerställdes att hon förstod syftet med undersökningen, att hon kunde avbryta när som helst utan konsekvenser och att hennes integritet skyddades genom att inga personuppgifter eller bilder av henne används i studien.
God forskningsetik enligt Vetenskapsrådets riktlinjer har eftersträvats genom att tydligt dokumentera metod, syfte och urval samt genom att vara öppen med studiens eventuella begränsningar (Vetenskaprådet, 2025).

Teori och analysmetod

I ett första steg har ramfaktorteorin (Lundgren, 1999) använts som ett tankeverktyg och ramverk för att undersöka genomförbarheten för de olika teknikerna. Fokus har lagts på yttre ramar som kan påverka undervisning. Resultaten har sedan analyserats genom en jämförande analysmetod där de olika teknikerna jämförts utifrån ramfaktorerna: växternas tillgänglighet, vattenåtgång och krav på slöjdsalens utrustning.

För att undersöka möjligheterna för ämnesöverskridande arbete har anteckningar och egna reflektioner som gjorts under arbetets gång analyserats i relation till kursplan för respektive ämne. Genom det kunde jag bedöma vilka delar av färgningsprocessen som skulle kunna vara applicerbara inom andra skolämnen.

Resultat

Resultatet presenteras i två avsnitt där det första visar vad som krävs för respektive teknik samt betning utifrån de förbestämda ramfaktorerna och en bedömning av genomförbarheten. I den andra delen presenteras möjligheter med naturlig färgning som ämnesöverskridande arbetsområde.

Tekniker för färgning

I detta avsnitt redovisas resultaten av experimentet och analyser i relation till ramfaktorer och genomförbarhet i undervisningspraktik. Fler tester än de som visas i resultatet har gjorts, de är inte med i analysen på grund av att de bara är gjorda på betat tyg och blir därför svåra att analysera under samma premisser men redovisas i bilaga 2.

Tabell 1 visar hur teknikerna förhåller sig till ramfaktorerna; växternas tillgänglighet (lättillgänglig, svårtillgänglig), vattenåtgång (låg, mellan, hög), samt krav på salens förutsättningar och utrustning (låg, mellan, hög).

Tabell 2 visar hur processen att beta tyget innan färgning förhåller sig till samma ramfaktorer som teknikerna.

Tabell 1: Översikt av ramfaktorer kopplat till tekniker

Ramfaktorer	**Teknik A**	**Teknik B**	**Teknik C**
Växternas tillgänglighet	svårtillgängligt	svårtillgängligt	lättillgängligt
Vattenåtgång	mellan	låg	hög
Krav på sal & utrusning	mellan	hög	låg

Tabell 2: Översikt av ramfaktorer kopplat till betning

Ramfaktorer	**Betning**
Växternas tillgänglighet	Ej tillämpbart
Mängden vatten	hög
Krav på sal & utrusning	hög

Växternas tillgänglighet

I teknik C användes endast björklöv vilket är lättillgängligt då björkar finns i skogen i anslutning till skolan studien utgått ifrån. Dock behöver markägare tillfrågas innan insamling, kommunen i detta fall, vilket kan påverka tillgängligheten. Teknik A och B kräver däremot växtmaterial som inte alltid är direkt tillgängligt, vilket påverkar deras genomförbarhet. Här krävs att skolan eller läraren har tillgång till växterna. En fördel med att använda vejde, som i teknik B, är att växten innehåller indigotin som inte påverkas av betning (Neumüller & Luhanko, 2016). Det är också en lättodlad växt.

Ur ett genomförbarhetsperspektiv när det kommer till växtmaterial ger teknik B fler färgvariationer och uppbyggnad av motiv kan göras succesivt tills ett tillfredställande resultat uppnåtts. Avtryck från växter i teknik A är något mer slumpmässig då resultatet inte går att se direkt och i teknik C blir resultatet av växtens färgspridning helt slumpmässig.

Mängden vatten

Teknik C kräver kokhett vatten för att fylla upp kärlet som tyget och växtmaterialet rymmer. När sedan färgningsprocessen var klar efter 7 dagar behöver tyget sköljas ur upprepade gånger. A kräver liten mängd vatten, men varmt. B kräver inget vatten alls under genomförandet men rester från växtmaterial behöver sköljas bort i efterhand.

Den teknik som utmärker sig mest i koppling till genomförbarhet och vatten är teknik C. I och med att växtmaterialet har legat i vatten i 7 dagar har en doft utvecklats som kan bli svår för elever att hantera när kärlet ska öppnas och tömmas. Jag tänker att det då behöver ske i en diskho med rinnande vatten så att doften kan sköljas bort så fort som möjligt. För övriga tekniker är vattenmängd inget hinder för genomförbarhet.

Sal & utrustning

Teknik A kräver utrustning i form av rundstav eller liknande, en plastlåda/behållare som rymmer en eller flera knyten med tyg på rundstav, en sprayflaska och ett fönster med plats för tidigare nämnda låda. Teknik B behöver ingen plats för förvaring men mycket plats för utförande samt utrustning som normalt inte ingår i en slöjdsal för textil; hammare eller dylikt, stadigt underlag som tål att slå på och hörselskydd. Teknik C kräver behållare som rymmer tyget som ska färgas ihop med växtmaterialet, i detta fall en glasburk som rymmer fem deciliter samt förvaring för behållare i fönster.

Ur ett genomförbarhetsperspektiv är det Teknik C som kräver minst utrustning, men plats för förvaring. Teknik A kräver enkel utrustning men även plats för förvaring. Teknik B kräver mest utrustning men ingen specifik plats för förvaring.

Betningen påverkan på resultat och genomförbarhet

Tabell 2 visar att växternas tillgänglighet inte har betydelse för betningsprocessen då det sker innan färgning. Vid betning krävs mycket vatten, då tyget ska täckas av vatten i en stor kastrull, och efteråt sköljas upprepade gånger. Krav på utrustning och sal blir höga eftersom 1) vatten ska hanteras 2) det ska finnas kokplattor (och plats) för värmehållning och 3) kemikalier ska hanteras. För att titta närmare på betningens genomförbarhet i förhållande till ”*önskat resultat som elever kan bli nöjda med”* har en obetad tygbit testats för varje teknik som undersökts. Tabell 3 nedan visar resultaten före och efter tvätt.

Tabell 3. Översikt av betningens påverkan

Teknik	Betat tyg innan tvätt	Obetat tyg innan tvätt	Betat tyg efter tvätt	Obetat tyg efter tvätt
A Växtmaterial: Tulpanblad + pistill	 Syns tydligt att tyget tagit till sig färg	 En del färg har fastnat, mest från pistill.	 Även efter tvätt stannar det mesta av färgen kvar	 Svaga fläckar av färg. Ingen större skillnad från innan tvätt.
B Växtmaterial: Björklöv och Vejdeblad	 Både björk och vejde lämnar färg	 Även här fastnar färg från både björk och vejde	 Tydliga avtryck syns. Under tvätt tog tyget utan avtryck lite färg av björklöven och fick en svag gul ton.	 Tydliga avtryck syns. Delarna av tyget som inte fått avtryck förblev vitt.
C Växtmaterial: Björklöv	 Tyget fick en gul nyans med fläckvis starkare färg	 Svag nyans av gul.	 Gul nyans och fläckar består	 Svag gul nyans. Ingen större skillnad från innan tvätt

Genomförbara tekniker

I listan nedanför presenteras hur jag bedömer att de olika teknikerna relaterar till genomförbarhet:

1. Det ska bli ett synligt resultat som eleverna kan känna sig nöjda med:

Teknik B utmärker sig som den teknik som ger mest synliga och kontrollerade resultat, vilket lättare kan planeras utifrån elevernas förväntningar. Teknik A ger också synliga resultat och utplacering av växter går att kontrollera, dock blir resultatet något slumpmässigt då det är svårt att veta var på tyget färgen kommer fästa.

2. Det ska vara på en svårighetsgrad som är lätt att anpassa till olika åldrar:

Alla tekniker är enkla att utföra. Teknik A och B kan anpassas något i svårighetsgrad med att på olika sätt planera motiv.

3. Inte för utrustningskrävande:

Teknik C kräver minst utrustning i utförandet men desto mer krav på att det finns rinnande vatten i salen då en obehaglig doft utvecklades under processen. Det sistnämnda misstänks svårt för elever att hantera. Teknik B kräver mest plats och utrustning men lite vatten. Teknik A kräver lite utrustning men plats för förvaring.

Ämnesöverskridande möjligheter

För att besvara frågeställningen *Hur kan arbete med naturliga färgämnen möjliggöra ämnesöverskridande undervisning mellan slöjd och andra skolämnen?* har jag genomfört litteraturstudier av tidigare forskning (Monhardt, 1996; Hjelm, 2023), tittat närmare på relevanta kursplaner (Skolverket, 2022) samt tagit stöd i anteckningar från det egna experimentet. Tillsammans visar dessa källor att det finns många möjligheter till ämnesöverskridande arbetssätt.

Här följer några exempel som kan användas i kombination med slöjdämnet för ett arbetsområde som innefattar naturlig färgning:

NO (biologi och kemi) – Undervisning kring växters pigment och uppbyggnad genom systematiska undersökningar. Samt undervisning kring människans påverkan på naturen genom vilka växter man får och inte får plocka. (Skolverket, 2022)

Bild – Öva på förmågan att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material genom att skapa bilder med naturliga pigment. (Skolverket, 2022)
Matematik – För matematik blir det mer en integrering av matematiskt tänkande i slöjdundervisningen (Hjelm, 2023), då det inte känns relevant att ägna en matematiklektion åt naturlig färgning. I detta fall kan det vara uträkning av hur mycket betmedel och växtmaterial som krävs i förhållande till tyg och ändamål.
Mer om detta går att läsa i diskussionsavsnittet där också en konkret uppgift presenteras som kan användas ämnesöverskridande för slöjd, NO (biologi), och bild.

Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka tekniker för naturlig färgning och mönstring av textil inom slöjdundervisning.
Undersökningen utgick från följande frågeställningar:
• Vilka färgningstekniker är genomförbara inom ramen för slöjdundervisning?
• Hur kan arbete med naturliga färgämnen möjliggöra ämnesöverskridande undervisning mellan slöjd och andra skolämnen?
Resultatet visar att samtliga undersökta färgningstekniker i viss mån är genomförbara i slöjdundervisning, men att det varierar beroende på ramfaktorer som tillgång till växtmaterial, vattenåtgång samt krav på utrustning och lokaler. Teknik B framstår som mest genomförbar i relation till ett tydligt resultat som elever kan känna sig nöjda med, medan teknik C kräver minst utrustning men kan medföra praktiska hinder som stark lukt och behov av rinnande vatten. Teknik A är enklare ur ett utrustningsperspektiv men ger ett mer slumpmässigt resultat. Betning förbättrar färgåtergivningen, men kräver mycket vatten och särskild utrustning, vilket påverkar dess genomförbarhet i undervisningspraktik.
Studien visar även att naturlig färgning av textil har stor potential för ämnesöverskridande arbete, särskilt inom naturvetenskapliga ämnen och bild, där kopplingar kan göras till exempelvis pigmentlära, växtkunskap och färgkomposition. Uppsatsen avslutas med en konkret undervisningsidé som binder samman slöjd, NO och bild.

Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka olika tekniker för att färga och mönstra textil med naturliga färgämnen, genom att utvärdera teknikers genomförbarhet inom ramen för slöjdundervisning. I detta avsnitt diskuteras undersökningsmetodernas för och nackdelar, tankar kring betningsprocessen och hur naturlig färgning, som utfört i denna undersökning, kan passa i skolundervisningen. Avslutningsvis kommer ett förslag på uppgift som kan fungera ämnesöverskridande samt tankar kring fortsatta studier.

Metoddiskussion

Tre utvalda tekniker har genom experimentell metod och med stöd av ramfaktorteorin undersökts för att pröva om de är genomförbara inom, av mig, fastställda ramar för slöjdundervisning.
En styrka i metoden var att teknikerna kunde genomföras praktiskt, dokumenteras och jämföras av mig själv i min forskarroll. Av samma anledning finns svagheter i metoden. Att endast få en synvinkel från experimenten gör att det blir svårt att generalisera då mina förkunskaper spelar roll. En annan begränsning med metoden är variationer i form av temperatur, vilka växter som använts och lokala vattnets egenskaper. Upprepade tester med fastställt växtmaterial, fler deltagare och på olika platser skulle ge ett säkrare resultat.
Ramfaktorteorin har genomgående fungerat bra som stöd för urval av tekniker och vid analys, det blir tydligt vad som är mer eller mindre genomförbart. Dock skiljer sig ramfaktorer åt från skola till skola. Yttre ramar som skolans placering, materialtillgång och slöjdsalens förutsättningar, påverkar. Därför är det svårt att göra en säker analys över vad som kan fungera generellt sett.
För att svara på hur naturlig färgning kan möjliggöra ämnesöverskridande undervisning bygger resultatet på litteraturstudier, kursplaner samt egna reflektioner utifrån experimentet. Detta innebär att slutsatserna inte är praktiskt förankrade. Det hade varit värdefullt att inkludera exempel från skolverksamhet, exempelvis intervjuer med lärare i bild, NO eller matematik, eller att pröva ett ämnesöverskridande arbetsområde i praktiken med elever.

Resultatdiskussion

Att följa en traditionell beskrivning för naturlig färgning, som den som beskrevs i bakgrunden (Lundin, 2017), skulle mest troligt ge ett bättre resultat när det kommer till färgåtergivning och färgens hållbarhet. Men som Amanda Rosquist (2020) kom fram till skulle praktiskt arbete med elever vara svårt att genomföra eftersom en slöjdlektion oftast varar cirka 60-70 minuter och förekommer med en veckas mellanrum. Stora mängder varmt vatten behöver också hanteras utan att riskera att skada elever, utrustning och annat material i salen. Därför blir teknikerna som undersökts i denna studie ett bra alternativ för att kunna införa naturlig färgning i undervisningen.

Betning

Det framkommer i det flesta fall tydligt att betningen påverkar hur väl färgerna fastnar på tyget. Nyanserna blir något intensivare, till exempel blir tyg färgat med björklöv mer kulört (gulare) på betat tyg jämfört med obetat. Resultatet av betningens påverkan på färgen var dock förväntad då samtliga studerade författare skriver just det. Tvätt hade ingen större påverkan, men det är möjligt att det efter fler än en tvätt kan visa ett annat resultat, det skulle behöva undersökas vidare för att kunna säga något om.
Överlag är det viktigt att tänka över val av teknik och/eller betning i förhållande till slutprodukt, ska det till exempel användas till något som kommer behöva tvättas mycket eller inte alls?
Slutsatsen blir att betning av tyget är önskvärt när det kommer till teknik A (Eco print) och C (färgbad i glasburk). För teknik B (Hapa zome), där vejde använts ihop med björklöv som växtmaterial, blir skillnaden marginell. Där påverkas nyanserna av björklövet mer än tygets färgabsorbering.
Undersökningen visar att processen för betning med alun och soda kan bli svår att genomföra i en slöjdsal. Det krävs hantering av kemikalier, kokkärl, mycket vatten och värmehållning. Antingen blir detta något som läraren själv förbereder eller så får eleverna, som Monhardt (1996) föreslår, arbeta med att förbehandla sitt tyg under NO-undervisningen genom att experimentera med betningsmetoder. Som både Hjelm (2023) och Åsén (2017) visar kan det ämnesöverskridande arbetet bidra till fördjupade kunskaper för eleverna så att genomföra

vissa delar av processen inom andra ämnen ser jag bara som en fördel.

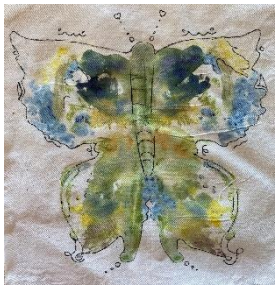
Estetiska förväntningar kopplat till miljö

Författarna till texten *”Sustainable colour aesthetics”* (Niinimäki & Uribe, 2023), även den en del av BioColour-projektet som nämndes i bakgrunden, vill belysa problematiken med den normativa ”lika-estetiken” när det kommer till färger som används inom modeindustrin idag. Att konsumenter förväntar sig att färgerna på produkter som hänger i butiker ser likadana ut. I stället vill de lyfta fram estetiken i naturlig färgning som ett miljömässigt hållbart alternativ. Om elever får möta denna estetik, de imperfekta färgvariationerna, redan i skolan kanske det kan bidra till att de utvecklar ett mer miljömedvetet förhållningssätt i framtiden.
Att inte veta exakt hur resultatet kommer bli behöver inte vara negativt, tvärtom kan själva överraskningsmomentet av hur avtrycken och färgerna blev vara tjusningen. Att med spänning vika ut sitt tyg och se resultatet kan bidra till inspiration och det kan väcka idéer för hur en kan arbeta vidare med sitt arbete. Kanske hamra in mer växter på tyget, låta det ligga i färgbad eller göra ett knyte. Det går också att i efterhand använda till exempel broderi eller pennor för att fylla i eller skapa konturer och detaljer.

Ämnesövergripande förslag – Tema fjäril

När jag arbetade med att testa de utvalda teknikerna bad jag min dotter, 14 år, prova teknik B. Hennes första idé var att skapa en fjäril då figuren som skapas blir speglad, i och med att tyget viks på hälften. Efter att hon hamrat sitt tryck tog hon en svart textilpenna för att skapa fjärilens konturer och detaljer.
Plötsligt hade en passande uppgift för tekniken skapats som går att arbeta ämnesöverskridande med. Det skulle kunna börja i biologin med att titta på och diskutera fjärilar. Eleverna kan sedan gå ut i naturen och samla växtmaterial där samtal om vad man får och inte får plocka är passande. Att börja skapa sin fjäril sker sedan i slöjden med användning av tekniken hapa zome, att hamra sina växter på textil. Avslutningsvis tillförs detaljer och inramning av fjärilen på bildlektionen och/eller med broderi på slöjdlektionen. Tabell 4 nedan visar processen och resultatet.

Tabell 4: Användning av Teknik B för att skapa motiv av en fjäril

			
Hon gick ut och plockade blommor hon tyckte var passande (maskros, pärlhyacint och vitsippa) samt använde tulpanblad och vejdeblad som låg sparade i frysen.	För att skapa avtryck prövade hon sig fram med att använda både kavel och hammare	När tyget veks upp såg hon att det krävdes något mer för att motivet skulle bli tydligt och fick då idén att använda en textilpenna för detaljer.	Slutresultatet visar en vacker fjäril. Tyget har här tvättats för hand med olivtvål, torkats och strukits.

Fortsatt forskning

Denna undersökning har fokuserat på tekniker och utförts under en kylig vår när trädgård och natur precis har vaknat. Det vore spännande att titta närmare på själva växtmaterialet som kan användas och hur det varierar över säsonger, är det till exempel möjligt att hitta naturliga färgämnen på vintern eller krävs det att en sparat material som är torkat eller fryst? Hur förändras björklövens färggivning längre fram på sommaren?

Det finns dessutom många fler tekniker att utforska. Att använda mikrovågsugn som hjälpmedel för att få naturliga färgämnen att fästa på textilen, vore intressant att undersöka som substitut till kokplattor och kokkärl. Några instruktioner på detta har hittats i samband med sökandet efter tekniker men inom ramen av denna studie har några tester inte kunnat genomföras.

Att behandla sina tryck och färgade material med olika typer av efterbad är något som spännande att undersöka. Det skulle vara ett passande del i det ämnesöverskridande arbetet

med kemiundervisning. Om, till exempel, tyget får komma i kontakt med rostigt järnvatten kan färgtonerna bli mer dunkla och ibland svartaktiga (Lundin, 2017). Ett annat alternativ för att istället få en klarare ton i färgen är att lägga sitt färgade material i ett bad med lite vinäger i vattnet (Bjurström, 2024).

Slutligen så vore det såklart väldigt roligt att få testa dessa tekniker med elever ute i skolan.

Referenser

Bjurström, Karin Alice. (2024). *Plant Magic.* Natur & Kultur.

Dahllöf, Ulf. (1967). *Skoldifferentiering och undervisningsförlopp: komparativa mål- och processanalyser av skolsystem 1*. Hæggström.

Flint, India. (2021). *Eco colour*. Murdoch Books.

Hjelm, Åsa. (2023). Elevers matematiska utmaningar i slöjd – Ämnesöverskridande lärande via handens arbete. [Doktorsavhandling, Åbo Akademi]. Åbo Akademi University Press.

Lundgren, Ulf. P. (1972). *Frame factors and the teaching process. A contribution to curriculum theory and research on teaching.* Göteborgs universitet.

Lundgren, Ulf. P. (1999). Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. *Pedagogisk Forskning i Sverige*, *4*(1), 31–41.

Lundin, Lina Sofia. (2017). *Naturlig färgning.* Natur & Kultur.

Monhardt, Becky Meyer. (1996). Just dyeing to find out. *Science Activities*, *33*(2), 28–31.

pH. (u.å.). *Nationalencyklopedin.* Hämtad 25 maj 2025 från https://www-ne-se.konstfack.idm.oclc.org/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ph

Neumüller, Kerstin., & Luhanko, Douglas. (2016). *En handbok om indigo: Färgning och projekt*. Natur & Kultur.

Niinimäki, Kirsi., & Uribe, Leonardo Hidalgo. (2023). Sustainable colour aesthetics. I Kirsi. Niinimäki & Julia. Lohmann (Red.), *Bio colours: Sustainable stories from nature, lab and industry* (ss. 217–238). Aalto ARTS Books.

Rosquist, Amanda. (2020). *Naturlig färgning: En studie om hur vi kan färga textilier med produkter från hushållet* [Examensarbete, Konstfack]. Konstfack IBIS. https://konstfack.diva-portal.org/smash/get/diva2:1446529/FULLTEXT01.pdf

Räisänen, Riikka. (2023). Introduction to the BioColour project – research on bio-based colourants. I K. Niinimäki & J. Lohmann (Red.), *Bio colours: Sustainable stories from nature, lab and industry* (ss. 23–38). Aalto ARTS Books.

Skolverket. (2022). *Kursplaner för grundskolan*. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/kursplaner-for-grundskolan

Skolverket. (2022). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22*. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-lgr22-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=907561864%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr%26cur%3DLGR22&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_2

Vetenskapsrådet. (2017). *God forskningssed*. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2002-01-08-forskningsetiska-principer-inom-humanistisk-samhallsvetenskaplig-forskning.html

Åsén, Gunnar. (Red.) (2017). *Bildundervisning och lärande genom bilder*. Liber AB.

Bilder

Alla bilder är tagna av forskaren själv

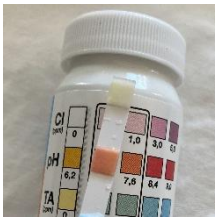
Bilaga 1 – Betning med Alun + Hushållsoda

Tygets torra vikt kontrollerades. Sedan vägde jag upp alun motsvarande 15 % av tygets vikt. Hushållssoda motsvarande hälften av alun-vikten tillsätts.
Alun + soda löstes upp i lite vatten i en rostfri kastrull som lätt rymmer tyget som ska betas.
Tyget placerades i kastrullen och vatten tillfördes till dess att tyget täckts. PH-värde kontrollerades och visade ca 7,6. Detta visar att blandningen håller ett neutralt pH-värde och är säkert att hantera samt hälla ut i avloppet.

Kastrull med betningslösning och tyg med pH-sticka



Dock ska gärna handskar och skyddsglasögon användas eftersom både alun och hushållssoda i pulverformat kan skapa ögonirritation och hushållssoda kan ha en uttorkande effekt på huden.
Kastrullen placerades på spisen och en vattentemperatur på cirka 60 grader hölls i 60 minuter. Blandningen omröres några gånger under tiden.



Tyget låg sedan kvar i kastrullen över natten. Dagen efter sköljdes tyget igenom några gånger för att sedan torka.

Bilaga 2 – Övriga tester

Fler tester än de som visas i resultatet har gjorts, de är inte med i analysen på grund av att de bara är gjorda på betat tyg och blir därför svåra att analysera under samma premisser.
De redovisas i stället här som förslag på annat växtmaterial som kan användas.

Teknik	**Före bearbetning**	**Efter tvätt**
A Växtmaterial: Björklöv med kvist		
B Växtmaterial: Maskrosor, blad + blomma		
C Växtmaterial: Brännässla		